

모범사례 제출양식

□ 부서명 : ◆◆ 전력시설부

구 분	주 요 내 용	비 고														
제 목	한전 예비 계약전력 축소로 전기 기본요금 절감															
추진배경	◆◆공항 국제선 시설확충 사업 완료에 따라 ◆◆공항 주·예비 계약전력 변경 필요 (13,850kW→15,550kW) - 일반적으로 주·예비 계약전력을 동일하게 설정, 전기 기본요금 납부															
현황	◆◆공항 한전 주·예비 계약전력 및 기본요금(2024년 1월 기준) <table border="1"><thead><tr><th>구분</th><th>계약전력</th><th>기본요금</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>주 계약전력</td><td>- kW</td><td>48,322,560원</td><td>*피크전력 : 5,808kW('23.8월)</td></tr><tr><td>예비 계약전력</td><td>- kW</td><td>4,832,256원</td><td>*기본요금 : 8,320원</td></tr></tbody></table> * 주 계약전력 기본요금 = 피크전력×기본요금 단가 * 예비 계약전력 기본요금 = 피크전력×(예비/주계약전력)×기본요금 단가×10%	구분	계약전력	기본요금	비고	주 계약전력	- kW	48,322,560원	*피크전력 : 5,808kW('23.8월)	예비 계약전력	- kW	4,832,256원	*기본요금 : 8,320원			
구분	계약전력	기본요금	비고													
주 계약전력	- kW	48,322,560원	*피크전력 : 5,808kW('23.8월)													
예비 계약전력	- kW	4,832,256원	*기본요금 : 8,320원													
진행경과	- 한전 기본공급 약관(제63조) 검토, 주·예비전력 동일 설정 불필요 예외 조항 확인, 예비 계약전력 축소를 통해 예산절감 가능성 도출 - 한전 서■■■지사와 기본공급 약관 적용 가능성 협의, ◆◆공항 예비 변압기 용량으로 예비 계약전력 축소 설정 합의(2024년 2월)															
개선사항	◆◆공항 계약전력 변경(2024년 3월) - 주 계약전력 : -kW → -kW - 예비 계약전력 : -kW → -kW * 주·예비 계약전력 동일 설정시 대비, 16.1% 축소 * 기존 예비 계약전력 대비, 5.8% 축소															
개선성과	- 예비 계약전력 축소로 전기 기본요금 11백만원/년 절감 * 예비 기본요금 월 절감액 산출(7월 고지서 기준) <table border="1"><thead><tr><th>구분</th><th>예비 기본요금</th><th>산출근거</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>당 초</td><td>-원</td><td>-kW × 1 × -원 × 10%</td><td rowspan="3">*피크전력 : -kW('24.6월) *기본요금 : -원</td></tr><tr><td>변 경</td><td>-원</td><td>-kW × 0.839 × -원 × 10%</td></tr><tr><td>증 감</td><td>△916,805원</td><td>5,702,528원 - 4,785,723원</td></tr></tbody></table> ◆◆공항 피크전력 증가시 예비전력 기본요금 절감 금액 증가 * 피크전력 1kW 증가시 마다 0.015% 추가 절감	구분	예비 기본요금	산출근거	비고	당 초	-원	-kW × 1 × -원 × 10%	*피크전력 : -kW('24.6월) *기본요금 : -원	변 경	-원	-kW × 0.839 × -원 × 10%	증 감	△916,805원	5,702,528원 - 4,785,723원	
구분	예비 기본요금	산출근거	비고													
당 초	-원	-kW × 1 × -원 × 10%	*피크전력 : -kW('24.6월) *기본요금 : -원													
변 경	-원	-kW × 0.839 × -원 × 10%														
증 감	△916,805원	5,702,528원 - 4,785,723원														

□ 부서명 : ◆◆ 건축시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	충간소음 발생에 따른 적극 민원대응 개선 노력	
추진배경	○ ◆◆공항 국제선 시설확충 오픈시기('24.4.30)에 따른 연결통로 EJ구간 여객보행 및 수하물 이동에 따른 충간소음발생으로 민원 제기(78.6 dB)	
현 황	○ 문화재청 소음발생 신고('24.4.26) 및 방문 요청('24.5.3) ○ 화물적재 카트(트레이) 및 여객용 캐리어 이동 → EJ구간 상부철판과의 부딪힘 → 충간소음 발생 → 하부 천장내부 공간으로 충격소음 전달 ○ 문화재청 하부 천장내부 덕트, 배관, 배선으로 공간이 협소하고 콘크리트 또는 몰탈 타설시 거푸집 설치가 곤란 (층고 높고, 동바리 설치곤란, 재실근무자 이용불편 및 야간 공사)	
진행경과	○ 현장 확인점검(3회) 및 대책방안 강구 협의('24.5.9~10) ○ 실내소음도 측정('24.5.17) - 1차(07:40) 52.0 / 78.6dB, 2차(08:10) 49.3 / 68.0dB, 3차(08:40) 44.3 ○ 소음도 최고치(AFmax)가 생활소음진동의 규제기준이상으로 충간소음 방지 공사시행 필요 → 공법 검토 및 소음저감효과 자료조사 → ◎◎, ▼▼, 문화재청과 방음공법 및 작업시간 등 조율, 협의 ☞ 효과나 대책부진시 사무실 이전검토 등 추진 (이전시 업무상 불편 및 현재로선 적합공간 없음)	
개선사항	○ 소음저감 방음재 설치공사 시행 - 기존 EJ구간 바닥재 및 철판 제거 → 우레탄폼 충전, 방진고무 부착 → 상부 철판 및 마감재 부착 ○ 공사후 소음도 변화 측정(2회) 및 지속적 모니터링 : 기준치 준수 및 현재까지 만족도 유지 - ('24.5.20) : 1차(08:40) 41.9 / 59.3dB - ('24.5.23) : 1차(08:10) 42.5 / 55.5dB, 2차(08:40) 39.4 / 56.0dB	
개선성과	○ 적극적인 소음저감대책 마련을 통한 충간소음 해소 (AFmax : 78.6dB → 56.0dB : 22.6dB ↓) ○ 재실자 쾌적한 근무환경 조성 및 민원 해소 * 생활소음·진동의 규제기준 : 주간(07~18시) 65 dB이하	

□ 부서명 : ◆◆ 항행통신부

구 분	주 요 내 용		비 고											
제 목	적극행정을 통한 사업 추진방식 다각화로 투자사업 예산절감 실현													
추진배경 및 문제점	○ 신공항 건설, 항공수익 급감 등 우리공사 경영 악화상황에 따라 <u>공사 재무여건 개선을 위해 자구책 마련 필수</u> ○ 공항통신시설 노후화 및 안전한 공항 구현을 위해 투자사업 지속적 발생 (24년: 29억, 25년: 42억)으로 <u>예산절감 방안 강구 필요</u>													
개 선 사 항	○ <u>투자사업 대상 예산절감 등 적극행정을 통한 다각적 사업 추진 검토 및 방안 마련</u> - 시스템 통합운영(S/W 활용) 및 신기술 도입방안 검토 - 교체사업 시행 시 기존 기기 재활용 및 최적의 사업량 산출 - S/W 및 H/W 자체개발을 통해 사업예산 절감 - 내용연수 초과 장비 자체 성능테스트 및 연장 사용 ○ <u>다각적 사업 추진방식을 기반으로 예산절감 체크리스트 수립</u> <u>全 투자사업 시행 전 적용</u> - 예시 / (항목1) 통합운영 가능여부, (항목2) 자체개발 가능여부, (항목3) 재활용 가능여부, (항목4) 연장사용 가능여부 등 각종 항목 작성 및 사업별 적용 ○ <u>24년도 추진사업 대상 예산 절감방안 적용</u> - (디지털위성방송 구축) 비상재난방송 및 스케일러 S/W 기능이 포함된 통합장비 도입													
	<table><tr><th>구분</th><th>당 초</th><th>변 경</th><th>증감</th></tr><tr><td rowspan="2">장비 도입</td><td>사업량</td><td>통신용 변조기 30대 소프트웨어 30조 부대시설 1식</td><td rowspan="2">△127,650천원</td></tr><tr><td>소요예산</td><td>- 천원</td><td>- 천원</td></tr></table>		구분	당 초	변 경	증감	장비 도입	사업량	통신용 변조기 30대 소프트웨어 30조 부대시설 1식	△127,650천원	소요예산	- 천원	- 천원	
	구분	당 초	변 경	증감										
장비 도입	사업량	통신용 변조기 30대 소프트웨어 30조 부대시설 1식	△127,650천원											
	소요예산	- 천원		- 천원										
	- (비상신고전화 교체) 가이드라인에 맞춰 최적의 설치수량 산출, 기존 국제선 비상신고전화 일부 재사용(→ 국내선), 타 사업 네트워크 스위치 예비품 활용을 위한 설계변경													

구 분		주 요 내 용				비 고	

개
선
성
과

□ 부서명 : ◆◆ 항행통신부

구 분	주 요 내 용					비 고
제 목	◆◆공항 CCTV 영상관리시스템(VMS) 개선으로 관리 효율 증대					
추진배경	○ 운영 중인 CCTV 서버 및 VMS 프로그램 내용연수(7년) 도래(SW 서비스 종료) ○ 국제선 시설확충공사 CCTV 추가에 따른 서버 및 스토리지 추가 요구					
현황	○ 기존시설 현황					
	종 류	규 격	제조사	수량	도입년도 (내용연수)	비 고
	서버	통합관제 서버	-	1대	2017년 (7년)	VMS 운영 및 저장공간 분배 등
		통합관제 F/O 서버	-	1대		
		지능형 영상검색 서버	-	3대		
		저장분배서버	-	14대		
		저장분배 F/O 서버	-	5대		
	스토리지	VSP G400 1,340TB	-	1식		CCTV 영상 저장장치
VMS	V5.5	-	1식		CCTV 감시 프로그램	
문제점	○ 운영 중인 VMS 프로그램(V5.5) 서비스 종료로 인해 업데이트 필요 ○ '25년 CCTV 시스템 개량 시기 도래로 시스템 전체 개량 대비 96백만원 예산 추가 투입필요					
개선사항	○ 유지관리효율 증대					
	종 류	수 량		비 고		
		기 존	개 선			
	저장분배서버	19EA	2EA	89% 감소		
	장비 랙	3EA	1EA	66% 감소		
	- 고사양 서버 도입으로 기존대비 수량 감소(최대 89%), 관리효율 증대 ○ 스토리지 저장방식 변경					
	스토리지 종 류	SAN*		DAS**		
	주요 특징	-장점: 확장성 뛰어남, 고속전송 -단점: 구성 복잡		-장점: 안정성 우수, 구성 단순 -단점: 연결 스토리지수 제한		
- 단순 구성으로 장애 접점 개소 적어 안정성 향상 * SAN(Storage Area Network): 서버와 스위치로 연결하는 네트워크 방식 ** DAS(Directed Attached Storage): 서버와 직접 연결하는 방식						
개선과	○ 계량성과 - 전체시스템 동시 도입으로 96백만원 절감 - 유지보수 대상 장비 89% 감소로 관리효율 증대 ○ 비계량성과 - 스토리지 저장방식 변경으로 안정성 확보					

□ 부서명 : ◆◆ 항행통신부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	대국민 안전 수호! ◆◆공항 비상재난안전 전파체계 구축	
추진배경	○ 대·내외 환경 급변에 따른 지진, 화재 등 <u>재난상황 발생 및 안전사고 증가 추세</u> ○ 포스트 코로나 시대 항공수요 및 공항 방문 승객 증가에 따라 <u>대국민 안전 확보를 위한 '◆◆공항'만의 재난안전체계 구축 필요</u>	
현황 및 문제점	○ 재난발생 시 비상 방송전파 유형 제한적으로 대응체계 확대 필요 - 종합상황실 내 재난발생 전파 가능유형 : 지진, 화재 ○ 재난대피 영상 최신화 및 필요(시설확충 지역 반영 등) ○ 비상신고버튼 단방향 통신 가능으로 원활한 비상대응 불가	
개선사항	○ <u>대국민 안전을 위한 ◆◆공항 비상재난안전 전파체계 구축</u> - ◆◆공항 내 비상재난 발생 유형 다양화 · 재난발생 유형 확대 : 지진, 쓰나미, 화재, 테러 등 · 재난발생 시 종합상황실 재난방송 송출기능 추가 구현 - (시각) <u>3D 기반 재난대피 영상 제작 및 비상방송 자동 송출</u> · 타 기업 재난대피 영상 벤치마킹 및 제작방향 검토 · 디지털위성방송 관리 프로그램 연계 <u>재난발생 시 자동방송 송출 서비스 구현</u>(기존: 재난방송 수동 전환) - (청각) <u>비상·재난신고 목적 양방향 디지털 통신시스템 구축</u> · 여객청사 내 비상상황 발생 시 승객이 즉시 신고가능한 비상버튼 활용 양방향 통신시설 구축	
개선성과	○ 비계량성과 - 시·청각적 재난안전체계 구축으로 승객 최상위 안전 확보 · 全 재난유형 대응체계 마련으로 빈틈없는 재난대응 · 3D 기반 대피영상 제작으로 시각적 안내 · 대피 효과 극대화 · 양방향 통신채널 확보를 통해 청각적 신고기능 강화	

□ 부서명 : ◆◆공항 항행통신부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	국내 최초 ATIS ARS(자동전화 응답시스템) 국문/영문 서비스 제공	
추진배경	○ ATIS ARS 장비의 노후화('02.12월 설치)로 서비스 오류로 인한 민원 증가 ○ ATIS 전문의 영어 전화 응답 시스템으로 공공 분야 접근성 개선 필요	
현 황	○ ATIS ARS(ARS-1000) 서버 1식, 운영프로그램 1식	
문제점	○ 현 시스템은 성능점검 방법 부재 - 동작상태는 전면 LED 상태로 확인 또는 관제사 등 사용자 민원 접수로 에러 유무 판별 ○ 사용연수 22년으로 시스템 운용 안정성 저하 ○ 대국민 서비스 제공의 어려움 상존 - 영어 및 약어 방송 송출로 청취 시 전문 내용 이해 어려움 발생	
개선사항	○ 동작상태 실시간 감시 및 성능점검 가능한 시스템 구축 - 에러 발생 시 경보 발생 및 LOG 기능 자체 개발 ○ ATIS 영문 송출을 한글로 자동 변환 SW 자체 개발 및 한/영 방송 선택 청취 서비스 구축	
개선성과	○ 계량성과 - ATIS ARS 국문 서비스 및 감시시스템 SW 자체 개발로 예산 절감 (약 25백만원) ○ 비계량성과 - ATIS ARS 의 한국어 음성 제공으로 공항 정보 방송 서비스의 청취 만족도 향상	

□ 부서명 : ◆◆공항 항행전자부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	무결점 비행자료 제공, 안전한 항공교통관제! ◆◆공항 접근관제시스템(ARTS) 비행자료 감시 및 에러정정 자동화 시스템(FDMS)* 자체 개발 및 구축 * FDMS(Flight Data Management System) : 데이터베이스(DB)화된 항공데이터를 관제사 및 유지보수자가 쉽게 조회 및 관리하고 비행 자료의 상태를 실시간 감시/경보/수정할 수 있는 항공 데이터 통합 관리 프로그램	
추진배경	○ 관제에 필요한 비행자료(FPL)** 비정상 처리 문제로 관계기관(관제기관, 항공정보실, 항공사 등) 민원 증가에 대한 대책 수립 필요성 ** 비행자료(FPL, Flight Plan) : 항공기의 비행 계획에 관한 정보로 항공기 기종, 통신 수단, 이동 항로, 순항 고도 및 속도, 이착륙 예정 시간, 출/도착지 등이 포함 ○ 정보 누락 및 오정보 현시로 항공교통관제 업무 혼란·부담 증가 → 항공안전자율보고에 따른 위험도 평가 및 경감조치 이행 필요사항 ○ 비행자료 비정상 시 별도로 실시간 감시/경보/수정하는 기능 부재 → 관제사 및 현장 근무자 수동 조치 필요하여 업무 부담 증가	
현황	○ (항공교통관제사 불편/민원사항 증가) 항공기 운항 수에 비례한 비행자료 비정상 처리 건수* 증가로 원활한 관제업무 수행 지장 ※ 발생건수 : (22년) 총 74건 → (23년) 총 115건 → (24년 8월까지) 총 355건 ○ (비행자료 실시간 감시/경보/수정 기능 無) 비행자료 문제 발생 시, 現 시스템에서는 관제사 및 유지보수자가 신속한 인지 불가 ○ (긴 제작기간, 높은 구축비용) 제작사 개발의뢰 시 약 1년 이상의 제작기간 소요 및 약 240백만원 비용발생	
문제점	○ (관제 항공기 자료 누락) 비행자료 비정상 처리에 따른 자료 누락 현상 증가로 관제 서비스 만족도 저하 → 항공기 정보(출/도착지, 항공기 기종, 비행계획 고도/속도, 항로 등) 미표출, 관제사 비행진행기록지(Flight Strip) 미출력 현상 발생 → ◆◆ ARTS에서 송신하는 FIDS*** 출·도착 시간 정보 누락 문제 발생 ***FIDS(Flight Information Display System) : 공항 내 운항 현황을 표출하는 장치로, 항공편명, 출/도착, 탑승구 등의 정보를 제공하는 항공편 운항 정보 시스템 ○ (잘못된 비행 정보 제공 및 현시) 두 대 이상의 항공기에 식별코드(SSR code) 중복배정 시 항공기 편명이 실제와 다르게 현시 → 항공교통관제업무 수행 시 심각한 관제사 혼돈 유발 ○ (사전 즉각 대응 불가) 관제사 및 유지보수자가 사전에 즉시 조치 불가 → 사후 '인지-원인분석-조치-보고'까지 시간 소요(최소 5분 이상) 되어 즉각적 조치 어려움 상존	

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	○(개선 1) 비행자료 처리사항 실시간 감시/분석 프로그램 개발 - 관제 중인 항공기의 비행자료 비정상 처리·오류 발생 시 실시간 감시/경보/사전 인지하고 분석 후 조치할 수 있는 프로그램 자체 개발 (ICAO2012 기준 및 비행자료 처리 알고리즘 연구 및 설계) → 기존 대비 정밀한 조건 부여하여 필수 사항만 실시간 감시 및 경보 발생하도록 설정 ⇒ 정확도 향상 달성 - 비행자료 비정상 처리를 유발하는 주요 3가지 문제 발생 시 실시간 감시, 경보 및 사전 인지하는 기능 추가 개발 [비행자료 비정상 처리 유발 주요 3가지] ① 항공기 지연에 따른 비행일자(DOF) 변경 시 식별코드(SSR) 업데이트 처리 오류 ② 잘못된 Waypoint, ROUTE, 기타 정보 수신으로 비행자료 오류 발생 ③ 항공기 식별코드(SSR) 중복 수신 시 잘못된 항공기 정보 현시 (항공안전자율보고에 따른 위험도 평가 및 경감조치 이행 필요사항) ○(개선 2) 비행자료 오류 자동 분석 및 수정 프로그램 기능 추가 - 비행자료 오류 시 실시간 감시 및 경보로 에러를 자동으로 조치될 수 있도록 프로그램 자체 개발 및 구축 (기준) 관제사 또는 유지보수자가 원인 분석 후 수동 조치(최소 5분 이상소요) (개선) 프로그램 자동 원인 분석 및 자동 조치(1~2초 이내 완료)	
개 선 성 과	○ (계량성과) - 비행자료 비정상 처리 관련 관제사 민원 건수 ZERO → '비행자료 비정상 처리 주요 3가지'로 인한 항공기 오정보 현시 문제 등 관련 불만사항 접수 건수 0건 - 오류 자동 분석 및 수정으로 비행자료 데이터 정상화 소요시간 단축 → 기존 소요시간(5분) 대비 소요시간(2초) 99.3% 단축 달성 - 자체 개발 및 구축을 통한 비용 절감(약 240백만원) ○ (비계량성과) - 항공안전 자율 보고사항 위험도 경감 조치 이행 완료 → 위험도 재평가 결과 3등급(주의) → 4등급(경미, 수용가능) 조정 - 혼돈을 유발하는 위험 요소를 제거 및 무결점 비행자료 제공으로 원활한 관제업무 지원 및 안전 운항에 기여 - 관제시스템 비행자료 오류 처리 실시간 감시/경보/자동 수정 기능 개발 전국공항 최초	

□ 부서명 : ◆◆공항 항행전자부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	◆◆공항 항행안전시설 상시모니터링 시스템* 확장 구축 * 항행안전시설 상시모니터링 시스템 : '19.07.25. ◆◆공항 활주로 남측 3~5NM 지점에서 발생한 36L 로컬라이저(LOC) 신호 끊김 현상 발생의 후속조치로 설치·운영중인 전파혼신 상시모니터링 시스템	
추진배경	○ ◆◆공항 항행안전시설 상시모니터링 시스템은 36L LOC 신호만을 단독 모니터링 하고있어, 36R LOC 신호의 실시간 원거리 모니터링은 불가함 ○ 원거리 지점에서 36R LOC 신호의 전파 혼신 발생에 따른 조종사 불만 접수 시, 전파 혼신 확인에 즉각적인 대처가 불가능함 ○ 따라서, 신속한 전파혼신 감시를 위한 36R/L LOC 신호의 동시 모니터링을 하고자함	
현황	○ 시설현황 - 원거리지점 36L LOC 상시모니터링 시스템 운영 	
문제점	○ 36R LOC 신호 실시간 모니터링 불가 - 現 36L LOC 주파수(108.5MHz) 단독 모니터링 中 - 원거리 36R LOC(109.5MHz) 신호 모니터링 불가 - 조종사 불만 접수 시 36R LOC 신호 전파 혼신 확인 지연	
개선사항	○ 상시모니터링 시스템 모니터링 주파수 확장 구축 - 36R/L LOC 주파수 신호 실시간 동시 감시 가능 ○ LOC 신호 주요 파라미터 실시간 감시 기능 추가 - 원거리 지점에서 36R/L LOC 주요 신호 성분 분석 가능 ○ 모니터링 프로그램 추가 기능 구현 - 스펙트럼 화면 저장 기능, 신호 민감도 저장 기능, 화면 저장 시간 주기 조정 기능 등 추가 구현	
개선성과	○ 비계량성과 - 전파혼신 발생 시 원인 파악 및 혼신 발생 지역 신속 탐지 - 항공기 접근 항로상의 전파환경 감시 및 분석 범위 확대 - 전파혼신 감시강화로 ◆◆공항 이용 항공기의 안전운항 확보	